ASIGNATURA

Aplicaciones Distribuidas

Tarea 1

Conector normal vs. conector blindado

Alumno: Efrain Nieves Hernández

Grupo: 4TM3

Profesor: Sierra Romero Noe

Fecha: 9 de noviembre de 2026

TAREA 1

Conector normal vs. conector blindado

Investigar la diferencia entre conector normal y blindado.

Introducción

En redes de datos cableadas (Ethernet), el conector más usado es el **RJ-45**. Existen dos variantes principales: el conector **normal (sin blindaje, UTP)** y el conector **blindado (STP/FTP)**. La diferencia está en que el segundo incorpora una carcasa metálica que, junto con el cable apantallado, protege la señal frente a interferencias electromagnéticas.

Conector normal (sin blindaje)

Tiene carcasa de plástico transparente y los contactos metálicos expuestos solo en la parte frontal. Se usa con cable UTP (par trenzado sin blindaje). Es económico, ligero y fácil de instalar, y es suficiente en oficinas, casas y ambientes sin ruido eléctrico.

Conector blindado

Tiene una carcasa metálica (normalmente de acero o aleación de zinc) que cubre el conector y se conecta a la malla o lámina del cable (FTP, STP, S/FTP). Esa carcasa se conecta a tierra a través del puerto del equipo, de modo que desvía el ruido electromagnético en lugar de dejarlo entrar a los pares de datos. Se usa en entornos industriales, cerca de motores, transformadores, lámparas fluorescentes, cables de potencia y en instalaciones de alta velocidad (10 Gbps o más).

Comparación

Característica	Conector normal (UTP)	Conector blindado (STP/FTP)
Carcasa	Plástico	Metálica (conectada a la malla del cable)
Protección contra EMI/RFI	Baja	Alta
Diafonía (crosstalk)	Mayor riesgo	Reducida
Cable que utiliza	UTP	FTP, STP, S/FTP
Puesta a tierra	No requiere	Requerida; si es incorrecta puede empeorar el ruido
Costo	Bajo	Más alto
Instalación	Sencilla	Más cuidadosa; cable más rígido
Uso típico	Oficinas, hogares, redes comunes	Industrias, hospitales, centros de datos, cerca de fuentes de ruido

Conclusión

El conector normal es la opción económica para la mayoría de las redes; el blindado se elige cuando hay ruido electromagnético. Para que funcione, todo el enlace debe ser blindado y estar conectado a tierra.